INSTRUÇÃO TÉCNICA

Substituir Reguladores de Tensão, Auto Booster, Chaves a Óleo, Remotas e Religadores em Linha de Distribuição com Equipe de Linha Morta

ENERGISA/GTD-IT/Nº301/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Executar Tarefas para Substituição 7
5.2.1- Regulador de Tensão e Auto booster 7
5.2.2- Chaves a Óleo e Remotas 9
5.2.3- Religador 10
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
PRO	Procedimento Operacional
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Reguladores de Tensão, Auto Booster, Chaves a Óleo, Remotas e Religadores em Linha de Distribuição com Equipe de Linha Morta

1- OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para substituição de reguladores de tensão, autobooster, chaves a óleo, chaves remotas e religadores de LDMT (Linha de Distribuição de Média Tensão) com equipes de linha morta.

Os equipamentos devem ter chaves de entrada e saída ou grampos de linha viva e os serviços devem ser realizados com equipes próprias ou de terceiros com auxílio de guindauto.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos nas tarefas de construção e manutenção.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa):
- Regulador de tensão e auto booster: 4h / conjunto;
- Chaves a óleo:1,5h/unidade;
- Remotas e religadores: 2,5/unidade
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 12 Máquinas e Equipamentos;
  - NR 35 Trabalho em Altura;

Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/2019 – Executar Operação das alavancas do Guindauto;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 –Instalar e retirar aterramento temporário em LDMT e LDBT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 – Sinalização equipamentos ou chaves Não operar;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 – Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Executar Tarefas para Substituição

5.2.1- Regulador de Tensão e Auto Booster

- Solicitar ao COI o bloqueio do religamento do alimentador;
- Colocar na posição “NEUTRO” as células do equipamento, confirmando o acendimento da lâmpada de neutro e desligar o controle;

- Fechar as chaves de by pass;
- Abrir as chaves de entrada e saída dos mesmos, obedecendo aos critérios de abertura e fechamento estabelecidos pela operação da distribuição;
- Testar com o detector de tensão a ausência de tensão nos jumpers de entrada e saída;
- Aterrar os jumpers de entrada e saída das células;
- Desconectar as ligações das buchas primárias, amarrando-as ao poste, e o aterramento da carcaça da(s) célula(s) que será(ão) substituídas;
- Colocar a extensão da lança do guindauto ou estender a lança por estágio;
- Colocar o estropo na célula do regulador/auto booster a ser substituída;
- Sustentar a célula a ser substituída com o guindauto. Ter o cuidado de não confundir o suporte da tampa com o suporte do tanque em si;

Figura 1: Regulador de tensão

- Liberar a célula a ser substituída com o guindauto;

- Elevar a nova célula, através do guindauto;
- Fixar a nova célula no suporte;
- Conectar o aterramento na carcaça, executar a conexão das buchas do primário, atentar para não confundir as buchas Fonte e Carga;
- Verificar na conclusão do serviço, se alguma ferramenta ou material não foi deixada sobre o regulador ou auto booster;
- Retirar o aterramento do jumper de entrada do equipamento;
- Fechar as 3 chaves de entrada, colocar o(s) equipamento(s) na posição "NEUTRO";
- Fechar as chaves de interligação Fonte e Carga caso exista no banco de regulador;
- Fechar as chaves de saída;
- Abrir as chaves do by pass;
- Colocar o equipamento na posição "AUTOMÁTICO", no painel de ajustes;
- Solicitar ao COI a normalização do bloqueio do alimentador;

5.2.2- Chaves a Óleo e Remotas

- Fechar as chaves de by pass;
- Realizar a abertura da manopla da chave manualmente, acionar a trava de segurança (nas chaves remotas);
- Abrir as chaves de entrada e de saída dos equipamentos ou desconectar os grampos de linha viva obedecendo aos critérios de abertura e fechamento estabelecidos pela operação da distribuição;
- Testar com o detector de tensão a ausência de tensão nos jumpers de entrada e de saída (quando existentes);
- Aterrar os jumpers de entrada e saída do equipamento quando existir chaves de entrada e saída;
- Desconectar as ligações das buchas primárias e o aterramento da carcaça;
- Colocar a extensão da lança do guindauto ou estender a lança por estágio;
- Colocar o estropo no equipamento;
- Sustentar o equipamento com o guindauto;
- Liberar o equipamento de seu suporte e descê-lo através do guindauto;

NOTA:

1. O operador do guindauto deverá usar a banqueta isolada.

- Elevar o novo equipamento através do guindauto;
- Fixar o novo equipamento no suporte;
- Conectar o aterramento na carcaça, executar a conexão das buchas do primário, em caso de equipamentos com chave de entrada e saída;
- Verificar na conclusão do serviço, se alguma ferramenta ou material não foi deixada sobre o equipamento;
- Retirar o aterramento do jumper de entrada do equipamento;
- Fechar chaves de entrada e saída (se existirem) ou conectar os grampos de linha viva;
- Destravar a manopla de segurança (chave remota), fechar a manobla de fechamento do equipamento manualmente e abrir as chaves do bypass.

5.2.3- Religador

- Solicitar ao COI o bloqueio do religamento do alimentador e o bloqueio do Neutro do equipamento;
- Fechar as chaves de by pass;
- Em seguida, executar todos os passos da substituição em si com a utilização do guindauto na mesma forma da chave óleo/remota.
- Após religador substituído, faz-se:
  - Fechar chaves fonte e carga;
  - Fechar religador;
  - Abrir chaves by pass.
  - Solicitar ao COI para normalizar o religamento automático e o bloqueio de Neutro do religador.

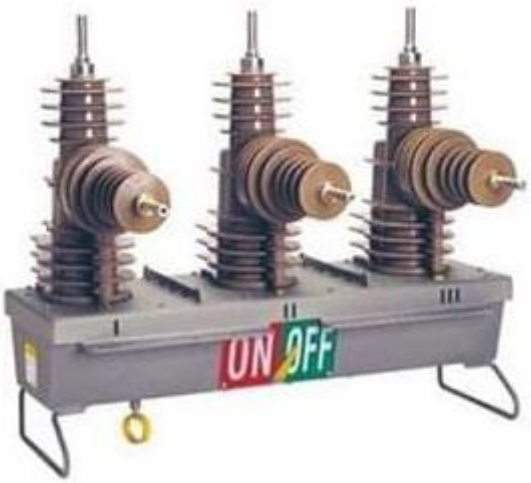

Figura 2: Religador de distribuição

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta e luva de cobertura	1 par
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa	1 par
Capacete Aba Total com jugular	1
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida e talabarte regulável.	1
Óculos de proteção	1
Botina de Couro sem componentes metálicos	1 par
Fardamento Anti Chama	1
Balaclava	1
Bloqueador Solar	1
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Perneira	1 par
Corrente de PVC ou fita de sinalização	1
Cones de sinalização	12
Detector de tensão MT/BT	1
Termo Higômetro	1
Alicate universal	1
Corda de polipropileno ou fibra de poliéster ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	1
Guindauto Hidráulico	1
Balde de lona para içar ferramentas	1
Chave de regulagem	1
Máquina para aplicação de conector cunha ou alicate a compressão	1
Farol portátil	1
Alicate Volt Amperímetro	1
Escada de extensão	1
Tesourão de corte de cabo	1
Estropo de aço ou cinta de poliéster	1
Parafusadeira elétrica	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Vigente	-	01/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		